

Caio Troiano Collino (1142491237), Thiago Pereira Lins da Silva  
(1142515180), Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

## **Otimização de overbooking em consultórios médicos utilizando teoria das filas**

São Paulo

2026

Caio Troiano Collino (1142491237), Thiago Pereira Lins da Silva  
(1142515180), Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

## **Otimização de overbooking em consultórios médicos utilizando teoria das filas**

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao SENAC Santo Amaro como  
requisito parcial para aprovação na disciplina  
de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  
Unidade Santo Amaro  
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Lelis

São Paulo  
2026

# Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é reduzir a taxa de evasão e melhorar a experiência do usuário em clínicas médicas, ao mesmo tempo mantendo o lucro. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se realizar a otimização do overbooking a partir do uso de simulação, modelos probabilísticos e teoria das filas. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

**Palavras-chave:** palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

# Sumário

|            |                                                                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Contexto</b>                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Justificativa</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Objetivos</b>                                                                                                | <b>5</b>  |
| 1.3.1      | Objetivo geral                                                                                                  | 5         |
| 1.3.2      | Objetivos específicos                                                                                           | 5         |
| <b>2</b>   | <b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Referencial teórico</b>                                                                                      | <b>7</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Metodologia da pesquisa bibliográfica</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Fundamentos</b>                                                                                              | <b>8</b>  |
| 2.3.1      | Overbooking                                                                                                     | 8         |
| 2.3.2      | Métricas                                                                                                        | 8         |
| 2.3.3      | Rede Neural Recorrente                                                                                          | 9         |
| <b>2.4</b> | <b>Trabalhos relacionados</b>                                                                                   | <b>9</b>  |
| 2.4.1      | Trabalho 1: Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção | 9         |
| 2.4.2      | Trabalho 2: ESTUDO DE CASO DA APLICAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS NUM PROCESSO DE RADIOTERAPIA          | 10        |
| 2.4.3      | Comparação                                                                                                      | 10        |
| <b>3</b>   | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                                                                                          | <b>11</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Solução proposta</b>                                                                                         | <b>11</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Cronograma de trabalho</b>                                                                                   | <b>12</b> |

# 1 Introdução

Este trabalho tem como tema a otimização do tempo no processo de diagnóstico neuropsicológico, considerando que o mesmo parte de uma suspeita inicial, passa pela procura de um profissional especializado e termina com a devolução de um diagnóstico completo. Esse processo, devido a sua natureza extensa e composição de múltiplas etapas, pode conter longos períodos de espera, ainda mais em um cenário de alta demanda e com um número limitado de profissionais na área. Ademais, um reconhecimento crescente na importância da avaliação neuropsicológica contribui para o aumento da procura por essa categoria de atendimento.

## 1.1 Contexto

No presente momento de desenvolvimento deste trabalho, observa-se uma grande procura por avaliações neuropsicológicas. A principal causa para essa busca reside na maior divulgação do tema em mídias tradicionais e digitais, especialmente em discussões relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

Contudo, quando uma pessoa busca por esse tipo de avaliação, ela constantemente se depara com longas filas de espera, um processo que excede o tempo esperado e até um intervalo maior que um ano desde a suspeita inicial até a devolução do diagnóstico. O período de espera até a conclusão do processo é um problema sério e relevante, já que ele atrasa intervenções, tratamentos, adaptações escolares, acadêmicas, profissionais e sociais.

Ademais, a falta de uma organização clara e processos bem definidos pode tornar o diagnóstico mais vulnerável a atrasos em múltiplas etapas. Considerando esse cenário, a computação tem uma contribuição significativa na análise, modelagem e melhoria do processo, tornando possível a identificação de gargalos, a simulação de cenários e a proposição de estratégias adequadas para tornar o fluxo de atendimento mais eficiente.

## 1.2 Justificativa

Por mais que existam diversos trabalhos na área acadêmica relacionados ao estudo de fluxos de trabalho em processos diagnósticos, muitos deles são direcionados a locais específicos, diagnósticos específicos ou contextos clínicos restritos. Como um processo amplo capaz de auxiliar na formação de diferentes diagnósticos, a avaliação neuropsicológica ainda é pouco explorada em um contexto de otimização computacional.

Assim sendo, este trabalho se justifica a partir de sua relevância social, acadêmica e prática. Atrasos ou ausências de diagnósticos podem resultar impactos significativos na vida dos pacientes, especialmente em um contexto escolar, acadêmico, profissional e social. Tanto crianças quanto adultos estão vulneráveis a esses impactos, tornando difícil o acesso a intervenções adequadas, adaptações necessárias e acompanhamento terapêutico.

A realização de diagnósticos em momentos adequados possibilita o início de tratamentos, terapias, adaptações pedagógicas e outras formas de suporte para o paciente. Contudo, busca-se estudar meios capazes de reduzir o tempo de espera do processo de diagnóstico sem nenhum prejuízo no tempo mínimo necessário para garantir precisão, qualidade e confiabilidade na avaliação.

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é propôr um modelo estatístico utilizando conceitos de pesquisa operacional, simulação de eventos discretos e teoria das filas, com o fim de diminuir o tempo mínimo para um paciente receber o diagnóstico dentro do processo de avaliação neuropsicológica, partindo da primeira consulta no psiquiatra, até o retorno dos resultados do exame.

### 1.3.2 Objetivos específicos

Para o desenvolvimento do projeto, é necessário compreender a linha de processos envolvida em um diagnóstico, identificando cada uma das etapas desde o início do atendimento até a entrega do diagnóstico. Esse mapeamento torna possível a compreensão do funcionamento do processo, tornando viável o reconhecimento de pontos críticos, atrasos e falhas capazes de comprometer o tempo de diagnóstico. Essa análise torna plausível a identificação do momento onde ocorre o principal gargalo do sistema, ou seja, a sessão do processo onde existe o maior tempo de espera. Este gargalo pode estar presente em diversos momentos do processo, como na fila de espera para o atendimento inicial, no intervalo entre a realização dos exames e a devolução do diagnóstico ou em outras fases intermediárias.

Com isso, será construído um modelo de processos capaz de representar o funcionamento dos mesmos. Esse modelo será capaz de testar múltiplos cenários, tornando possível a avaliação de como mudanças na organização do atendimento, na distribuição de recursos ou no fluxo de pacientes podem impactar o tempo de espera de devoluções. Depois da criação do modelo, simulações serão realizadas com o intuito de observar como o processo se comporta em diferentes condições para comparar cenários e identificar alternativas mais eficientes. Por último, em função dos resultados obtidos nas simulações, será desenvolvido

um algoritmo de otimização com a finalidade de propor melhorias capazes de reduzir gargalos e tornar o processo de diagnóstico mais rápido.

## 2 Revisão bibliográfica

### 2.1 Referencial teórico

### 2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida a partir da consulta a diferentes bases de dados acadêmicas e científicas, com o objetivo de identificar trabalhos relevantes sobre o tema. Dentre as bases, foram consultadas: *Google Scholar* e *Semantic Scholar*, onde foram considerados trabalhos publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol, incluindo artigos científicos e estudos de caso.

Em cada base, foi utilizado um conjunto de strings de busca, onde, dado os resultados, foram selecionados artigos e estudos condizentes com a proposta deste trabalho. Segue abaixo uma tabela com os resultados obtidos, com base na string de busca e plataforma:

Tabela 1 – Resultados de busca nas bases de artigos

| Base(s)                 | String de busca                                                                                              | Resultados da busca | Artigos Seleccionados |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Google Scholar</i>   | "redução do tempo de espera"ambulatório simulação                                                            | 59                  | 7                     |
| <i>Google Scholar</i>   | ("teoria das filas"OR "modelo de filas") AND ("medicina"OR "saúde"OR "clínica") AND ("simulação"OR "mobile") | 210                 | 5                     |
| <i>Semantic Scholar</i> | "discrete event simulation patient flow"healthcare bottleneck optimization                                   | 98                  | 4                     |
| <i>Google Scholar</i>   | "simulação de eventos"fundamentos "saúde"OR "clínica-criptografia -emergência                                | 103                 | 2                     |
| <i>Google Scholar</i>   | "healthcare workflow optimization"waiting time bottleneck                                                    | 31                  | 2                     |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A partir dos resultados, foi realizado a seleção dos artigos e suas citações, aplicando a técnica de "funil", no qual realiza-se o filtro dos artigos mais relevantes, para definir os artigos principais relacionados a este trabalho.

Vale ressaltar que houve um contraste grande nos resultados da busca em relação à quantidade de artigos selecionados devido aos seguintes fatores:

- **Aderência ao tema:** Muitos artigos não tinham, ou haviam pouca relação com o tema deste trabalho, sendo excluídos da seleção;
- **Abordagens e problemas repetidos:** Como há muitos artigos com as mesmas abordagens ou os mesmos problemas, foram selecionados apenas os artigos nos quais haviam abordagens ou problemas diferentes uns dos outros;
- **Deduplicação de artigos:** Dado as strings de busca acima, houveram artigos duplicados entre as buscas, sendo necessário a deduplicação dos artigos. Essa etapa foi feita através da ferramenta *ResearchRabbit*, como centralizador de artigos.

Ao todo, foram totalizados 25 artigos selecionados para a aplicação do funil, onde 20 artigos foram selecionados via string de busca, e 5 artigos foram selecionados via *Google Scholar Labs* através de *prompts*. Foram selecionados 5 artigos como potenciais candidatos à trabalhos relacionados, e dentre eles, 3 aptos como trabalhos relacionados. 2 dos 5 trabalhos candidatos não foram selecionados por conta dos seguintes critérios:

- Semelhança entre os trabalhos eleitos;
- Menor referencial teórico em relação aos trabalhos eleitos;
- Os trabalhos eleitos abordavam problemas semelhantes, ou o mesmo problema.

## 2.3 Fundamentos

### 2.3.1 Overbooking

O *overbooking* é a venda de um número de produtos ou serviços em maior número que o estoque atual ou a capacidade de serviço, sendo aplicado principalmente nas áreas da saúde e da aviação. O *overbooking* surgiu como uma maneira de compensar o lucro perdido por conta de clientes que não comparecem ou cancelam o serviço (Denominado como *no-shows*), utilizando todo o estoque ou capacidade do serviço disponível para balancear a eficiência operacional e a qualidade do serviço. No contexto clínico, o principal *trade-off* do *overbooking* é entre a eficiência operacional e a qualidade do serviço: segundo Zeng et al. (2013), o maior uso da equipe médica derivado do *overbooking* pode trazer benefícios como maior lucro e redução do atraso para conseguir uma consulta (*appointment-delay*). Porém, essa prática aumenta o tempo de espera no consultório para ser atendido (*office-delay*) e pode até reduzir o lucro da clínica para valores críticos de *panel-size*.

### 2.3.2 Métricas

Para avaliar o modelo, serão utilizadas métricas baseadas na qualidade e eficiência de serviço, levando em consideração o *overbooking* e a estabilidade da clínica. A partir disso,

escolhemos trabalhar com o tempo médio de *office-delay*, o tempo do *appointment-delay* e a taxa de *no-shows*. Também serão utilizadas outras métricas como a taxa de utilização de recursos para garantir estabilidade.

### 2.3.3 Rede Neural Recorrente

Uma Rede Neural Recorrente (Referenciada pela sigla em inglês RNN – *Recurrent Neural Network*) é uma rede neural profunda, com diversas camadas escondidas, treinada a partir de dados sequenciais ou séries temporais, com o objetivo de criar um modelo de aprendizado de máquina para realizar previsões. O principal diferencial das RNNs está em sua capacidade de utilizar informações de entradas prévias para influenciar o valor atual de entradas e saídas. Para uma determinada entrada, a RNN mantém um estado oculto, responsável por acompanhar o contexto e agir como uma memória que armazena informações das entradas anteriores, processando a entrada atual junto com o estado oculto da etapa anterior em cada etapa, dando uma capacidade de "lembrar" dados anteriores, influenciando o valor da saída atual. No contexto clínico, utilizaremos a RNN para prever a probabilidade de *no-shows* e ajustar o nível de *overbooking* em função do modelo.

## 2.4 Trabalhos relacionados

Com base no problema deste trabalho, e em sua proposta de solução, foram encontrados 3 artigos relevantes, com problemas e soluções semelhantes.

### 2.4.1 Trabalho 1: Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção

Este trabalho abordou o problema de tempo de espera dos pacientes. Nele, é identificado que a avaliação neuropsicológica é uma demanda que existe, mas não é devidamente atendida, resultando em excesso de atendimentos e tempos de espera de até 1 ano.

Além disso, o trabalho apresenta como proposta de solução a aplicação de práticas a serem seguidas, como a padronização de laudos, a utilização de triagem telefônica e a redução do uso da quantidade de testes.

A principal diferença entre o trabalho 1 e este trabalho, é a proposta de solução. Enquanto o trabalho 1 apresenta soluções administrativas, este trabalho propõe a construção de um modelo computacional e com simulação de cenários.

### 2.4.2 Trabalho 2: Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia

O trabalho 2 aplica a simulação de eventos discretos em um processo de exame de radioterapia, onde há a modelagem do processo como um todo. Nele, é feito o modelo das filas hospitalares, aplicando simulações para identificar gargalos na operação com o objetivo de detectar melhorias a serem feitas na operação.

A principal diferença entre o trabalho 2 e este trabalho, é no problema abordado sendo eles, respectivamente, o gargalo em um processo de radioterapia e o tempo de espera para o diagnóstico neuropsicológico.

### 2.4.3 Comparação

Abaixo uma tabela apresentando a diferença entre os trabalhos relacionados e este trabalho:

Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados

| <b>Critério</b> | <b>Trabalho 1</b>                                                                                           | <b>Trabalho 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Este trabalho</b>                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo        | O problema de aderência dos pacientes, juntamente com a grande lista de espera em clínicas                  | Resolução do overbooking no sistema de saúde, otimizando valores                                                                                                                                         | Organização do overbooking eventualmente impactando no aumento do lucro e na melhor experiência para o paciente |
| Tecnologia      | Utiliza-se provas matemáticas para comprovar a eficácia do modelo                                           | Modelo para definir o número escolhido de overbooking seja o melhor, otimizando sua eficiência                                                                                                           | Uso de RNN para prever no-shows                                                                                 |
| Validação       | Provas matemáticas para comprovar a eficácia do modelo                                                      | Dado os resultados, conclui-se que temos o prejuízo pela falta de organização, e não pelo overbooking em si                                                                                              | Combinação de conceitos matemáticos e estatísticos                                                              |
| Limitação       | Falta de métricas como o tempo de fila e o tempo de atendimento causa uma limitação na coleta de resultados | Complexidade, necessidade de dados, custo financeiro, dificuldade de generalização(rede de hospitais da Arábia Saudita) e ausência de informações como idade, gênero, condição de saúde e geolocalização | —                                                                                                               |

Fonte: Elaborado pelo autor

## 3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

### 3.1 Solução proposta

A solução proposta do trabalho constitui-se na criação de um modelo de processos capaz de analisar e otimizar o fluxo de diagnóstico neuropsicológico em clínicas. O principal objetivo do modelo será a representação das etapas essenciais do processo desde a suspeita inicial e procura pelo atendimento especializado até a realização de exames, análise dos resultados e devolução do diagnóstico.

A solução será constituída por três principais partes: o mapeamento do processo, a criação de um modelo de simulação e a otimização. A princípio, será efetuado uma listagem das etapas responsáveis por compor o processo de diagnóstico neuropsicológico, com fim de identificar os principais momentos de espera, recursos envolvidos, profissionais necessários e pontos em que o atraso é uma possibilidade. O mapeamento tornará possível a compreensão do funcionamento do fluxo de atendimento e servirá como a essência da criação do modelo.

A seguir, um modelo com a capacidade de representar a clínica e seu funcionamento em diferentes cenários será desenvolvido. O modelo necessitará levar em consideração elementos como entrada de pacientes, disponibilidade de profissionais, número de sessões, tempo médio entre etapas e devolução do diagnóstico. Com isso, será possível a simulação do comportamento do processo e a observação de como determinadas variações podem alterar o tempo total de espera.

A arquitetura da solução é dividida em 3 camadas: a primeira camada é responsável pela coleta e estruturação das informações do processo, a segunda pelo modelo de simulação, e a terceira pelo módulo de análise e otimização. A camada de coleta e estruturação contém dados relacionados a etapas do diagnóstico, disponibilidade de recursos e volume de pacientes. A camada do modelo de simulação é responsável pela representação do fluxo de atendimento e a execução de diferentes cenários. A camada do módulo de análise e otimização é encarregada a identificar gargalos e propor alternativas que permitam a redução de atrasos sem comprometer a qualidade e a confiabilidade da avaliação neuropsicológica.

Python será a linguagem utilizada devido à sua vasta gama de bibliotecas com foco em análise estatística, manipulação de dados e simulação de processos. Serão utilizadas as bibliotecas Pandas e NumPy para auxiliar a organização e tratamento de dados. SimPy será utilizado devido a sua capacidade de representação de filas, recursos e eventos discretos com o passar do tempo.

Como as principais funcionalidades da solução, teremos: mapeamento do processo de diagnóstico neuropsicológico, representação do fluxo de atendimento, identificação de gargalos, simulação de diferentes cenários de funcionamento e a identificação de alternativas de melhoria. Dentre os cenários possíveis, será plausível o teste de mudanças como o aumento ou redistribuição de profissionais, alteração na ordem de etapas, reorganização de agenda e redução de períodos ociosos entre fases do processo.

Será adotada uma metodologia de desenvolvimento baseada em prototipação e simulação. Será inicialmente criado um modelo simplificado do processo contendo as principais etapas identificadas. Posteriormente, o modelo será refinado de acordo com os dados levantados e os gargalos encontrados. Com base nisso, serão executadas simulações com fim de comparar o funcionamento do processo em condições diferentes. Essa metodologia incremental permitirá o ajuste do modelo progressivamente, garantindo sua representação de forma mais adequada ao problema.

Os critérios de avaliação estão ligados com a capacidade do modelo de representação do processo de diagnóstico e da indicação de melhorias viáveis. Serão utilizadas métricas como tempo médio total até a devolução do diagnóstico, tempo médio de espera em cada etapa, tamanho das filas, taxa de utilização dos profissionais e identificação do principal gargalo do sistema. Ademais, simulações de cenários simulados serão comparadas entre si com o intuito de verificar as estratégias que apresentam melhores resultados no que diz respeito à redução do tempo de espera, mantendo a qualidade necessária para realizar uma avaliação confiável.

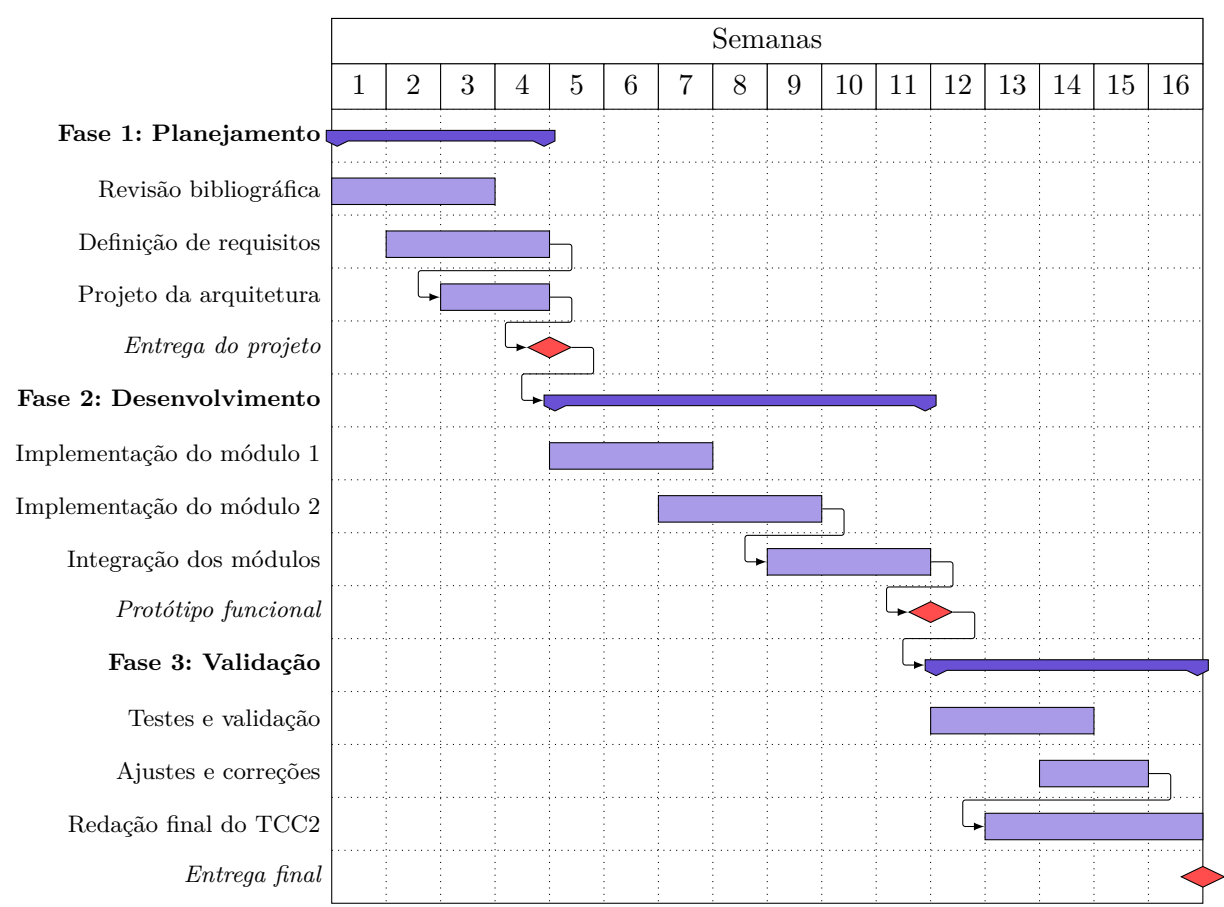
## 3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

### **Instruções para personalização do cronograma:**

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;
- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)